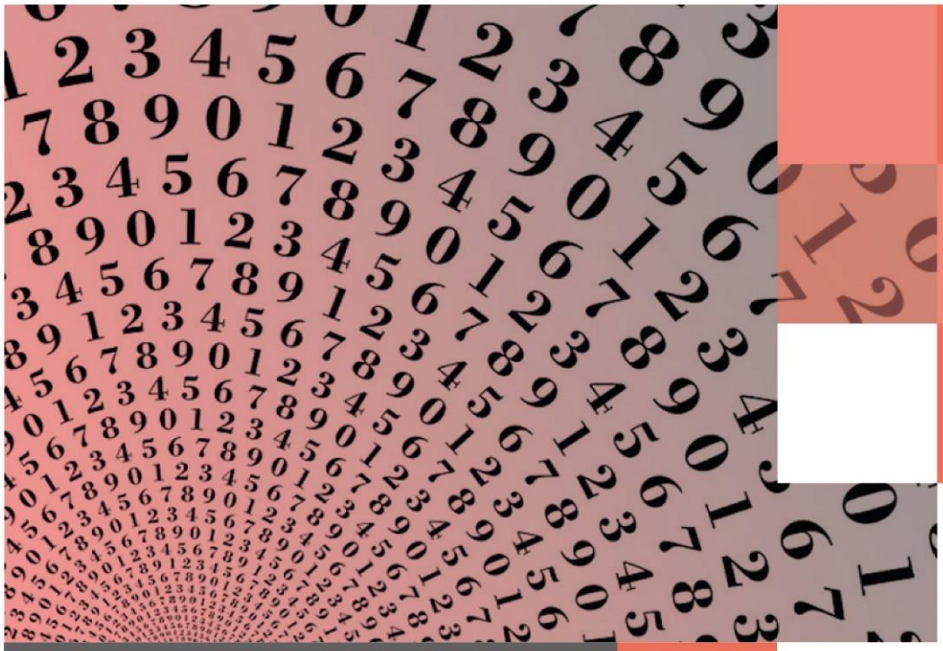
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

ECUACIÓN DE 1° GRADO



8. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Una **ecuación de primer grado (o lineal)** con una incógnita es aquella de la forma $\mathbf{ax + b = 0}$, donde **x** es la incógnita, con **a** y **b** son números reales constantes, y $\mathbf{a \neq 0}$.

La ecuación es de primer grado porque el mayor exponente natural de la incógnita es **1.**

Para resolver la ecuación $\mathbf{ax + b = 0}$, se transforma a otras ecuaciones equivalentes, aplicando el inverso aditivo de **b** y luego el inverso multiplicativo de **a** hasta obtener la solución $\mathbf{x = -\frac{b}{a}}$

OBSERVACIÓN

- *Las **ecuaciones equivalentes** son aquellas que tienen el mismo conjunto solución.*

EJERCICIOS

1. Una balanza queda perfectamente equilibrada cuando en uno de sus platillos hay tres libros y en el otro, un libro y un estuche con lápices que pesa medio kilo. Sabiendo que todos los libros pesan exactamente lo mismo, ¿cuál es la ecuación que permite determinar el peso x (en kilos) de cada libro?

2. Si $5x - 8 = 17$, entonces $3x$ es igual a

3. El valor opuesto de x en la ecuación $15 - 6x = 30 - x$ es

4. La ecuación $3x - 6 = 0$ es equivalente a la ecuación $x + t = p$, entonces el valor de $t - p$ es

5. La ecuación que permite calcular el perímetro P de una circunferencia es $P = 2\pi r$, donde r es el radio de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación que expresa el radio r en términos del perímetro de la circunferencia?

6. El conjunto solución de la ecuación $0{,}003x = -0{,}06$ es

Respuestas					
1. $3x = x + \frac{1}{2}$	2. 15	3. 3	4. −2	5. $r = \frac{P}{2\pi}$	6. $\{-20\}$

8.1 ECUACIÓN CON COEFICIENTES LITERALES

Es una ecuación que, además de la incógnita, tiene otras letras que representan valores constantes.

EJERCICIOS

1. El valor de x en la ecuación $3(3x + a) - (x - a) = 6(x + a)$ es

2. ¿Qué expresión se debe restar de $p + 3$ para obtener $5p - 7$?

3. Si p y q son números positivos en la ecuación en t, $t + pq = pr$, entonces t es negativo si se cumple que

4. Si $a^2x - a = 4x - 2$, entonces x es igual a

5. En la ecuación $(x + a)^2 = (x - a)^2 + (a + b)^2$, $4ax$ es equivalente a

6. En la ecuación $2(x + t) = 5t + 3(x - 2)$, ¿cuál debe ser el valor de t, para que la solución sea $x = 3$?

7. Al despejar F en la formula $C = \frac{5F - 160}{9}$, la expresión que representa a F es

8. Al despejar m en la ecuación $2m - (6p - 3q) = \frac{1}{3}(6p - 15q)$, la expresión que representa a m es

Respuestas							
1. a	2. $-4p + 10$	3. $r < q$	4. $(a + 2)^{-1}$, con $a \neq \pm 2$	5. $(a + b)^2$	6. 1	7. $\frac{9C + 160}{5}$	8. $4p - 4q$

8.2 ECUACIONES FRACCIONARIAS

Una ecuación es fraccionaria cuando alguno de sus términos o todos tienen denominadores no nulos y distintos de uno. Para resolver este tipo de ecuaciones es recomendable aplicar el siguiente método:

- Multiplicar los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen.
- Efectuar las operaciones indicadas en los paréntesis.
- Aplicar los inversos aditivos correspondientes de manera que los términos que contienen la incógnita queden en un lado de la igualdad y los que no la contienen en el otro.
- Resolver la ecuación equivalente de primer grado obtenida.
- Comprobar el resultado con la ecuación dada.

EJERCICIOS

1. En la ecuación $\frac{3x-1}{4} - 2 = 3$, el opuesto de x es igual a

2. ¿Cuál es la raíz o solución de la ecuación $\frac{x}{5} - 2 = \frac{x}{3} + 4$?

3. Si $\frac{a}{b} - \frac{a}{c} = 1$, con $a \neq b$, entonces c =

4. En la ecuación $2 + \frac{6}{x} = \frac{10}{x}$, el recíproco de x es

5. En la ecuación $\frac{2}{3(x-1)} - \frac{1}{2(x-1)} = 1$, el opuesto de x es

6. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $\frac{-x}{x-5} + \frac{1}{x-5} = \frac{-4}{x-5}$?

7. Para que x sea un número entero en la ecuación $p = \frac{4(x+3)}{3}$, p debe ser múltiplo de

Respuestas						
1. -7	2. -45	3. $\frac{ab}{a-b}$	4. 0,5	5. $-\frac{7}{6}$	6. Ø	7. 4

9. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN $ax + b = 0$

El número de soluciones de la ecuación $ax + b = 0$ depende de los valores de a y b. Se pueden dar tres casos:

CASO 1: Si $a \neq 0$, la ecuación tiene **solución única.** *Ejemplo:* $3x + 2 = 4$

CASO 2: Si $a = 0$ y $b = 0$, la ecuación tiene **infinitas soluciones.** *Ejemplo:* $3x + 4 = 3x + 4$

CASO 3: Si $a = 0$ y $b \neq 0$, la ecuación **no tiene solución.** *Ejemplo:* $3x + 3 = 3x - 5$

EJERCICIOS

1. La ecuación $2x + 1 = 3x + 2$, ¿tiene solución única?

2. La ecuación $4x + 5 = (x + 2) + (3x + 2)$, ¿tiene solución?

3. La ecuación $2x + 2 = 2(x + 1)$, ¿tiene infinitas soluciones?

4. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $3(x-2)-2x = x-2$?

5. ¿Qué condiciones debe cumplir el parámetro t para que la ecuación $x(1+4t)-24 = 3xt - \frac{x}{2}$, tenga solución única?

6. ¿Qué condición debe cumplir el parámetro p, para que la ecuación $px-1 = 4x+p$, no tenga solución?

7. ¿Qué condición debe cumplir el parámetro m para que la ecuación $mx+m = 2x+2$, tenga infinitas soluciones?

8. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $\frac{x+3}{15+5x} = -1$?

Respuestas							
1. Sí	2. No	3. Sí	4. Ninguna	5. $t \neq -\frac{3}{2}$	6. $p=4$	7. $m=2$	8. $\emptyset$

10. ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

$|ax + b| = c$, con a, b y c coeficientes reales, $a \neq 0$.

Si $c \geq 0$, se resuelve por medio de la definición de valor absoluto.

Es decir: $ax + b = c$ ó $ax + b = -c$

OBSERVACIONES

- *Si **c > 0**, la ecuación tiene dos soluciones.*
- *Si **c = 0**, la ecuación tiene una solución.*
- *Si **c < 0**, la ecuación no tiene solución.*

EJERCICIOS

1. El conjunto solución de la ecuación $|2x - 4| = 6$ es

2. Las raíces o soluciones de la ecuación $\left|\frac{2-x}{4}\right| = 5$ son

3. Si $x > 0$, la raíz de la ecuación $|x - 3| - 5 = 0$ es

4. Si $|5x - 1| + 4 = 0$, entonces el conjunto solución de la ecuación es

5. El conjunto solución de la ecuación $\frac{|2x - 5| + 6}{2} = 3$, es

6. El conjunto solución de la ecuación $\frac{2}{|x + 1|} = 1$, es

7. ¿Cuáles son las raíces o soluciones de la ecuación $\sqrt{(x - 2)^2} = 5$?

Respuestas						
1. $\{-1, 5\}$	2. -18 y 22	3. 8	4. $\emptyset$	5. $\left\{\frac{5}{2}\right\}$	6. $\{-3, 1\}$	7. $x = -3$, y $x = 7$

11. PLANTEAMIENTOS

En los problemas de planteamientos aparecen expresiones o vocablos que debemos traducir a lenguaje matemático.

EJERCICIOS

Traduzca al lenguaje matemático:

a. El doble de un número p. _____

b. El cuadrado de un número m. _____

c. El triple de un número q. _____

d. El cubo de un número a. _____

e. El cuádruplo de un número b. _____

f. La cuarta potencia de un número c. _____

g. El quíntuplo de un número d. _____

h. La quinta potencia de un número b. _____

i. La diferencia entre m y n, respectivamente. _____

j. El exceso de a sobre b es n unidades. _____

k. La semisuma entre los números a y b. _____

l. La semidiferencia entre los números m y n, respectivamente. _____

m. x aumentado en a unidades. _____

n. x disminuido en a unidades. _____

o. x es a unidades mayor que b. _____

p. x es a unidades menor que b. _____

q. El producto de a y b. _____

r. n veces el número a. _____

s. El cuociente entre p y q. _____

t. El doble de a más b. _____

u. El triple de, c menos a. _____

v. El triple de c menos a. _____

Respuestas												
a. $2p$	b. m^2	c. $3q$	d. a^3	e. $4b$	f. c^4	g. $5d$	h. b^5	i. $m-n$	j. $a-b=n$	k. $\frac{a+b}{2}$	l. $\frac{m-n}{2}$
m. $x+a$	n. $x-a$	o. $x-a=b$ ó $x=b+a$		p. $x+a=b$ ó $x=b-a$		q. $a \cdot b$	r. $n \cdot a$	s. $\frac{p}{q}$	t. $2a+b$	u. $3(c-a)$	v. $3c-a$

EJERCICIOS

1. El enunciado: “el cuadrado del exceso del doble de a sobre b” se expresa por

2. El producto del cubo de a y la undécima potencia de b, es equivalente a

3. Hugo tiene $ x , su hermana Eliana tiene $ 20.000 más que el triple de lo que tiene Hugo. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el dinero que tiene Eliana, en pesos?

4. El enunciado: “el cuádruplo de, b disminuido en el semiproducto de a y b”, se expresa como

5. El enunciado: “el exceso del cubo de la diferencia entre m y n sobre 5 unidades, equivale al exceso de m sobre n”, queda expresado por

Respuestas				
1. $(2a-b)^2$	2. $a^3 \cdot b^{11}$	3. $3x+20.000$	4. $4\left[b-\frac{ab}{2}\right]$	5. $(m-n)^3-5=m-n$

11.1 ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTO

Existen diversos tipos de problemas de planteamientos, sin embargo en todos ellos es conveniente:

- Leer total y cuidadosamente el problema, antes de empezar a resolver.
- Hacer un listado de incógnitas y datos.
- Hacer un diagrama de la situación planteada, si el caso lo requiere.
- Plantear y resolver la(s) ecuación(es) si el caso lo requiere.
- Comprobar la(s) solución(es).
- Dar respuesta a la pregunta del problema.

EJERCICIOS

1. Si al cuádruplo del antecesor de w se le suma el sucesor del sucesor de w y al resultado se le resta el triple de w, resulta

2. La diferencia entre el cuadrado de un número p y el producto de él con su quíntuplo, es igual a

3. Si a la semisuma de m y n se le resta la semidiferencia de m y n, respectivamente, se obtiene

4. Un número aumentado en 40 unidades es igual al doble de su antecesor. ¿Cuál es el sucesor del número?

5. El número cuyo cuádruplo excede a 35 en lo mismo que 35 excede al triple del número, es

6. Una regla se divide en dos partes, de tal forma que el trazo mayor es el cuádruplo del trazo menor, aumentado en 8 unidades. Si dicha regla mide 28 unidades, ¿cuánto mide el trazo menor?

7. Carlos tiene $x, su amigo Iván tiene $30.000 más que el doble de lo que tiene Carlos. Si entre los dos tienen $147.000, ¿cuánto tiene Iván?

8. Si el lado de un cuadrado de medida a unidades disminuye en t unidades formando un nuevo cuadrado, entonces la diferencia positiva entre el área del nuevo cuadrado y el área del original, en unidades cuadradas, es

Respuestas							
1. $2(w-1)$	2. $-4p^2$	3. n	4. 43	5. 10	6. 4 unidades	7. $108.000	8. $2at-t^2$

11.2 PROBLEMAS CON FRACCIONES

Son problemas en que se pide calcular la parte de un todo, es decir, una fracción de un número.

La fracción $\frac{a}{b}$ de un número **x** se calcula multiplicando $\frac{a}{b}$ por **x**.

EJERCICIOS

1. En un supermercado hay nueve decenas de empleados. Un tercio de ellos son reponedores, cinco novenos atienden en el segundo piso y el resto son cajeros. ¿Cuántos empleados atienden en las cajas?

2. El sueldo mensual de una persona es $ M. Si gasta las tres cuartas partes y el resto lo ahorra, ¿qué expresión representa el ahorro trimestral de dicha persona, en pesos?

3. Gabriel compra un sofá a crédito en $ 5B, pagando un sexto al contado y el resto en 25 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de cada cuota?

4. Los $\frac{2}{3}$ de un número, disminuidos en 5 unidades es igual a 25. ¿Cuánto es la quinta parte del número?

5. Pedro, Andrea y Marcela inician un emprendimiento, aportando Andrea y Marcela, un $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{5}$ del capital inicial respectivamente, y Pedro el resto, que son $200.000. ¿Cuánto es la diferencia positiva entre los aportes de Andrea y Marcela?

6. Mario debe recorrer B kilómetros en tres días. Si el primer día recorre un cuarto de B, el segundo día un medio del resto y el tercer día 21 kilómetros, ¿cuánto recorrió el segundo día?

Respuestas					
1. 10	2. $\frac{3 \cdot M}{4}$	3. $ $\frac{B}{6}$	4. 9	5. $50.000	6. 21 kms.

11.3 PROBLEMAS DE DÍGITOS

Un número está escrito en notación **ampliada o desarrollada** si se expresa como la suma de las cantidades que resulten de multiplicar cada dígito de dicho número por la potencia de diez correspondiente a su posición: ...centena, decena, unidad, décima, centésima...

Por ejemplo: $324{,}87 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$

Esta notación también recibe el nombre de **notación decimal posicional.**

Para los problemas de dígitos debemos usar la notación ampliada, donde en el sistema decimal un número de la forma **cba**, en que **a, b** y **c** son las cifras de las unidades, decenas y centenas respectivamente, queda representado por:

$$\mathbf{cba = c \cdot 10^2 + b \cdot 10^1 + a \cdot 10^0}$$

EJERCICIOS

1. El número entero 3.407 en notación ampliada es

2. El desarrollo de 867,93 en notación decimal posicional es

3. $4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$ es equivalente a

4. Si B es un número de dos dígitos, en que el dígito de las unidades es w y el dígito de las decenas es z, entonces el antecesor del antecesor de B es

5. Los dígitos de un número de tres cifras suman 6 y el dígito de las decenas es el doble del dígito de las centenas. Si el dígito de las centenas es c, entonces el número en términos de c es

6. La cifra de la decena de un número de dos dígitos excede en 5 a la cifra de la unidad. El cuociente del número y la suma de sus dígitos es 8, entonces el sucesor del número es

7. Si los dígitos de un número de 3 cifras suman 20 y el dígito de las decenas es 2 veces el dígito de las unidades (m), entonces la cifra de las centenas es

Respuestas						
1. $3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^0$	2. $8 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2}$	3. 4.703,26	4. $10z + w - 2$	5. $117c + 6$	6. 73	7. $20 - 3m$